計算物理学II

第3講：LaTeXによる科学文書作成

秋山 進一郎

2024年10月18日

授業日の確認

- 第1講：10月4日（金）
- 第2講：10月11日（金）
- **第3講：10月18日（金）**
- 第4講：10月25日（金）★
- 第5講：11月1日（金）
- 第6講：11月15日（金）★
- 第7講：11月22日（金）★
- 第8講：11月25日（月）
- 第9講：12月6日（金）
- 第10講：12月13日（金）★

・★の付いた授業にてレポート課題を配布予定

今日の授業の目標

- LaTeXを使う環境を整える
  - シェルスクリプトの利便性を理解する
  - VS codeの設定（授業中）
  - Overleafの利用（授業中 or 授業後）
- 科学文書作成の練習

この授業のレポート課題について

- 4回ともLaTeXで作成して提出してください
  - LaTeXの使用自体を課題の一部とします
- 他の授業のレポート課題でもどんどん使ってみてください

LaTeX入門の簡単なドキュメント

- compphy2の中にintroduction_latex.pdf
  というドキュメントがあります

- 本日の講義に限らず，必要に応じて適宜参照してください

- ミニマルな情報のみなので，適宜ネット検索も

毎回の授業の流れ

“compphy2”に移動する

↓

“git fetch”と“git merge”で演習資料を入手

↓

“lecture*”に移動し,
“lecture_material_*.pdf”を開いて演習開始

本日の演習内容

- LaTeXを使う環境を整える
  - シェルスクリプトの活用
  - VS codeの設定
  - Overleafの利用（時間に余裕があれば）
- LaTeXを使ってみる
  - 数式の記述
  - 図の挿入

ブランチを切る

- 原則, GitではmainブランチでW作業しない
  - “exercise”という名前のブランチを作成（①）
  - mainからexerciseへの切り替え（②）
  - 自分がいるブランチの確認（③）

```
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture2$ git branch exercise   ①
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture2$ git switch exercise   ②
Switched to branch 'exercise'
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture2$ git branch            ③
* exercise
  main
```

LaTeXとは？

・L. Lamportによって開発された文書清書のためのソフトウェア

　・D. Knuthによって開発されたTeX（テック, テフ）を使いやすく拡張したもの

・LaTeXによる基本的な文書作成の流れ

① .texファイルを作成, 編集する

② .texファイルをplatexコマンドでコンパイルする

③ .dviファイルが生成される

④ dvipdfmxコマンドを使い, .dviファイルを.pdfファイルへ変換する

⑤ 完成した.pdfファイルの確認, 閲覧

Terminalからコンパイルしてみよう 1/2

- lecture3の中にあるsmaple_latexディレクトリをコピーしよう

```
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture3$ cp -r ./sample_latex ./test_terminal
```

- 中にあるmain.texをplatexコマンドでコンパイルしてみる

```
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture3/test_terminal$ platex main.tex
```

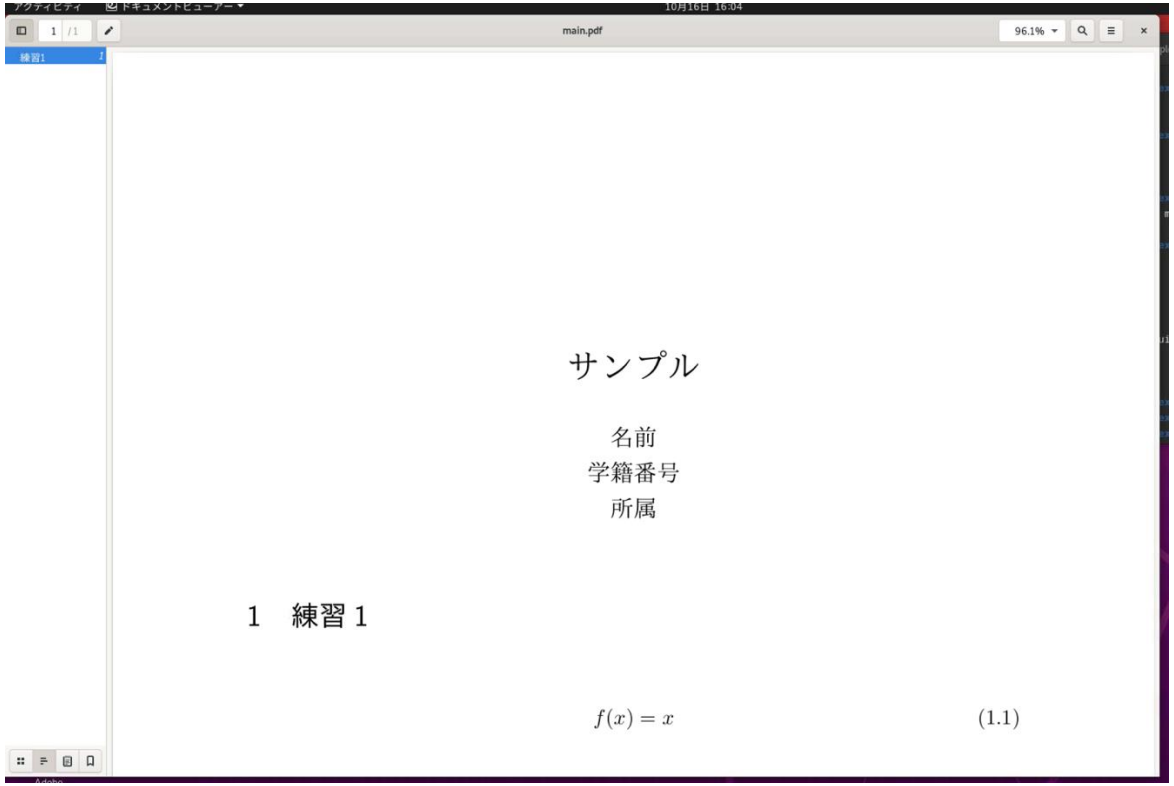
- lsでディレクトリ内を確認し，main.dviというファイルができていればOK
- dvipdfmxコマンドを使って，main.dviをmain.pdfに変換する
  - 以下のメッセージが出ればOK

```
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture3/test_terminal$ dvipdfmx main.dvi
main.dvi -> main.pdf
[1]
13200 bytes written
```

Terminalからコンパイルしてみよう 2/2

・lsでディレクトリ内を確認し，main.pdfというファイルができたことを確認する

・main.pdfを開いてみよ．下のような文書が見えればOK



より実践的なLaTeXの使い方

- Terminalからコンパイルには複数のコマンドを立て続けに行う必要がある
  - 実際に文書作成を行う時は<u>頻繁にコンパイルをする</u>のでこれは面倒！
  - 文書の作成にはエディタ，コンパイルにはTerminal，できた文書の確認にはビューアーを使うため，これらを行き来する必要がある → これも面倒！
- そこで，以下のツールを使ってこれらの面倒を解消していきます
  - シェルスクリプト
  - VS code
  - Overleaf
- 以下，LaTeXによる文書作成を今後快適に行うための準備を進めていきます

シェルスクリプトとは？

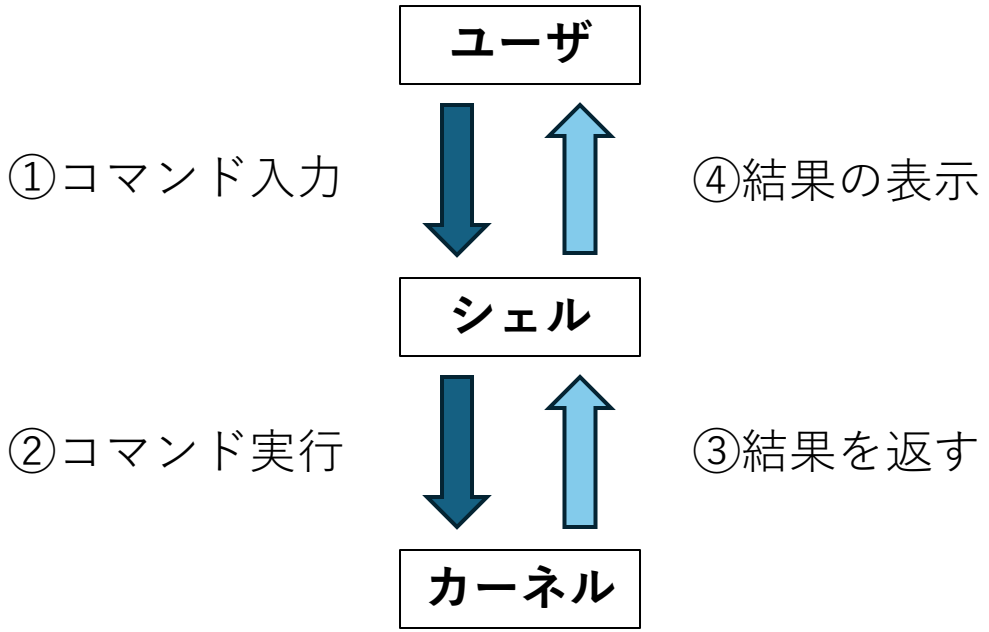
・シェルが解釈可能なコマンドを複数集めて作ったファイルのこと

・シェルとは，ユーザからコマンド入力を受け付けるシステムのこと

・入力されたコマンドはカーネル（計算機の心臓部分）で実行される（下図参照）

・シェルスクリプトを予め書いておけば，そこに書かれた複数のコマンドが順番に実行される

・同じコマンドを何回も入力しなくて済む



LaTeX（latexmk）用のスクリプトを準備する

- lecture3の中にあるscriptディレクトリにlatexmkrcというファイルが入っている
  - scriptディレクトリに移動し，catを使ってlatexmkrcを見てみよう
  - それぞれの行がどのような意味を持つかを確認したらOK
- latexmkrcを次のようにホームへコピーする

ピリオドに
注意！

```
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture3/script$ cp ./latexmkrc ~/.latexmkrc
```

- lecture3へ戻り，sample_latexを次のようにコピーしよう

```
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture3$ cp -r ./sample_latex ./test_latexmk
```

latexmkで一発でコンパイルする

- test_latexmkディレクトリに移動する
  - lsを使って，この段階ではディレクトリ内にmain.texしかないことを確認する
- 以下のコマンドを実行することで，先ほどホームに置いた.latexmkrcが実行される

```
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture3/test_latexmk$ latexmk main.tex
```

- lsで中を確認し，main.pdfが出来ていれば成功
  - main.pdfも開いて確認しておこう
- ここまで出来たら，一度lecture3ディレクトリに戻りましょう（cd ../）

VS codeの設定 1/4

- スクリプトによりコンパイルの手間は大幅に削減された
- 次はtexファイルを編集していく環境を整えよう
  - この授業ではVS codeを使うことにする
  - VS codeでは便利な拡張機能が使えるため
- 以下のコマンドを実行してVS codeを立ち上げよう

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture3$ code
```

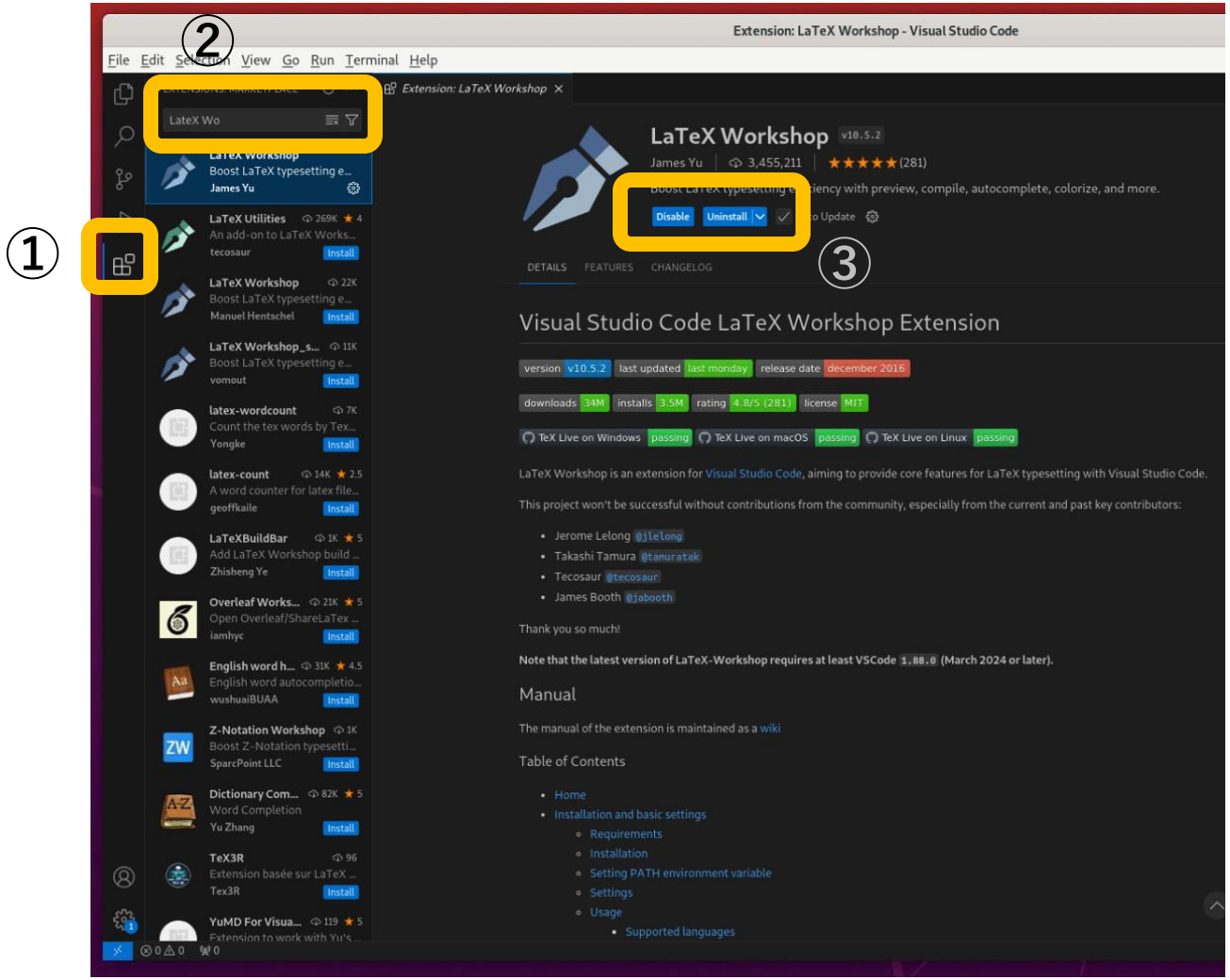
VS codeの設定 2/4

・以下の手順で，拡張機能であるLaTeX Workshopをインストールする

① Extensionsをクリック

② 検索窓にlatexと入力し，候補に出るLatex Workshopを選択

③ 青いinstallボタンをクリック（右図ではinstall済となっている）



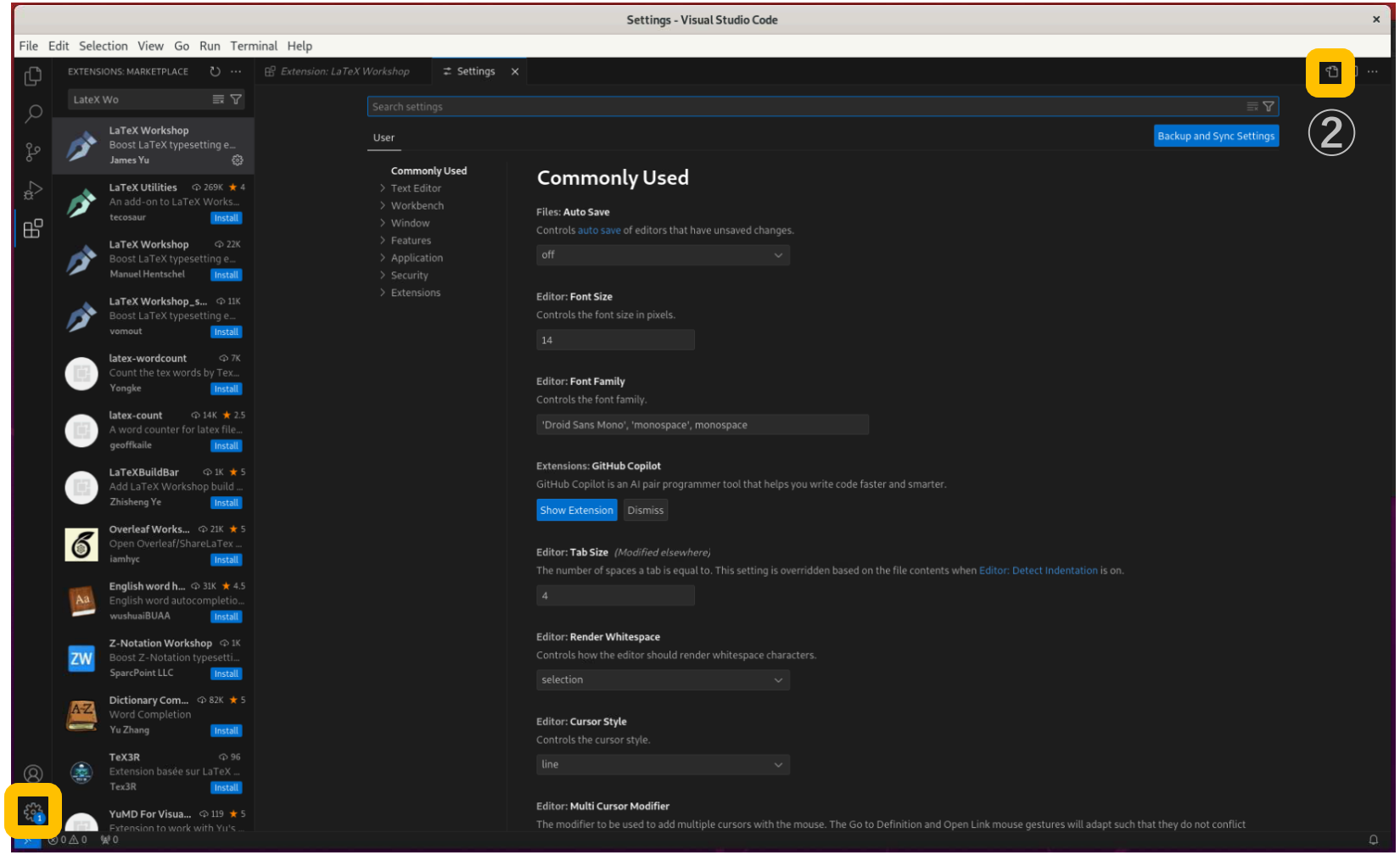
VS codeの設定 3/4

・VS codeの設定をするために，settings.jsonを開く

① 歯車ボタンを押し，設定（Settings）を選択

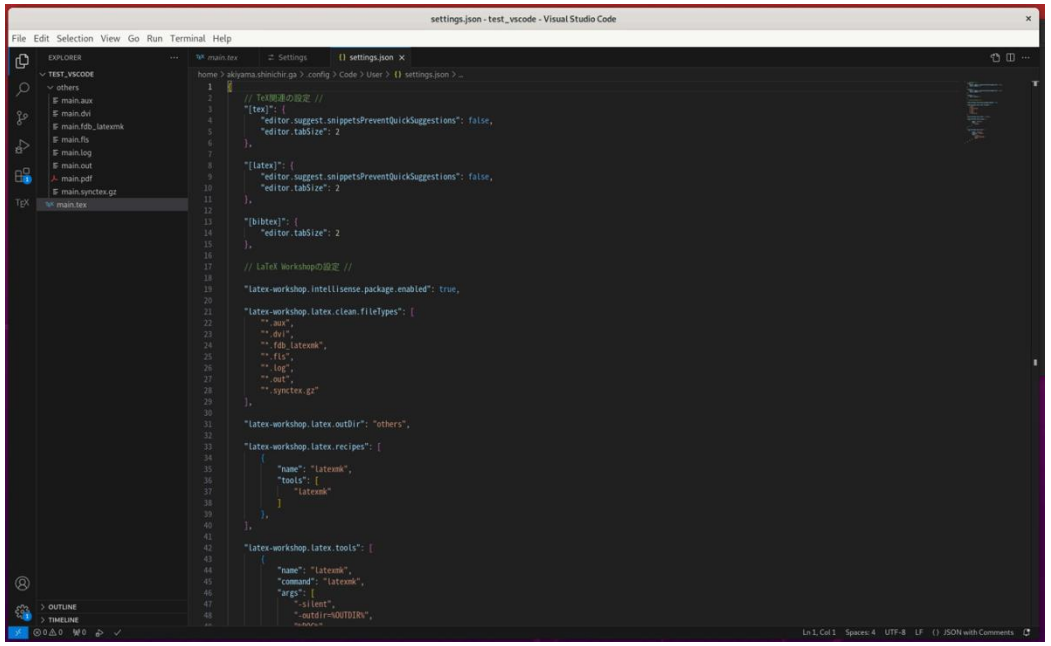
② 右上のOpen settingsをクリック

・settings.jsonが開く



VS codeの設定 4/4

- lecture3の中にあるscriptディレクトリにsettingsというファイルが入っている
  - Terminalから“code ./script/settings”でsettingsを開く
  - settingsの中身を全て選択してコピーする（Ctrl+C）
  - コピーした内容をsettings.jsonに貼り付ける（Ctrl+V）
  - settings.jsonを保存（Ctrl+S）
- 以上で設定が完了
  - 今開いているsettings.jsonとsettingsを閉じる
  - VS codeを一旦閉じる



VS codeを使ってみよう 1/3

・lecture3の中にあるsample_latexを次のようにコピーしよう

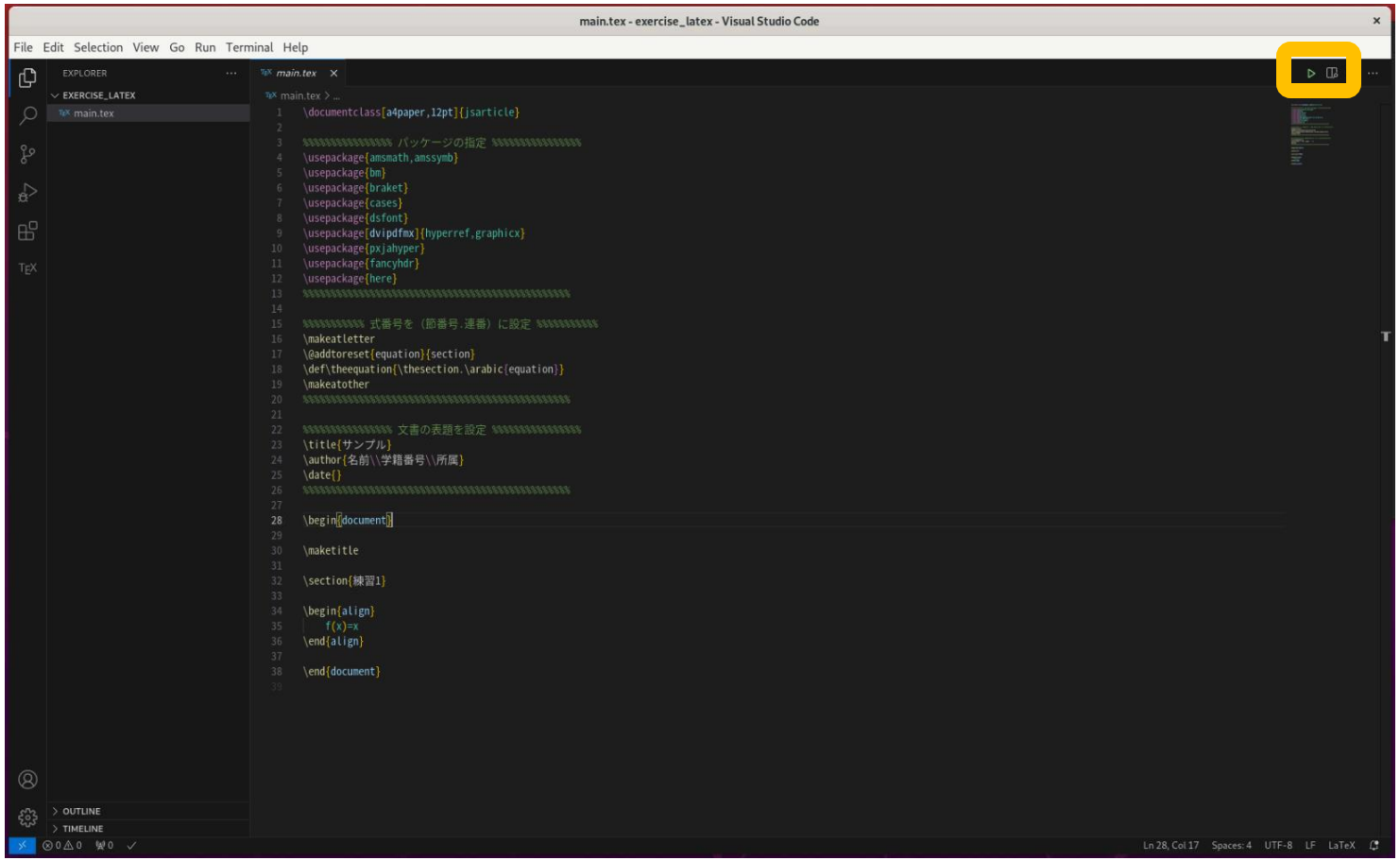
```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture3$ cp -r ./sample_latex ./exercise_latex
```

・exercise_latexに移動し，以下のコマンドでこのディレクトリをVS codeで開く

```
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture3/exercise_latex$ code ./
```

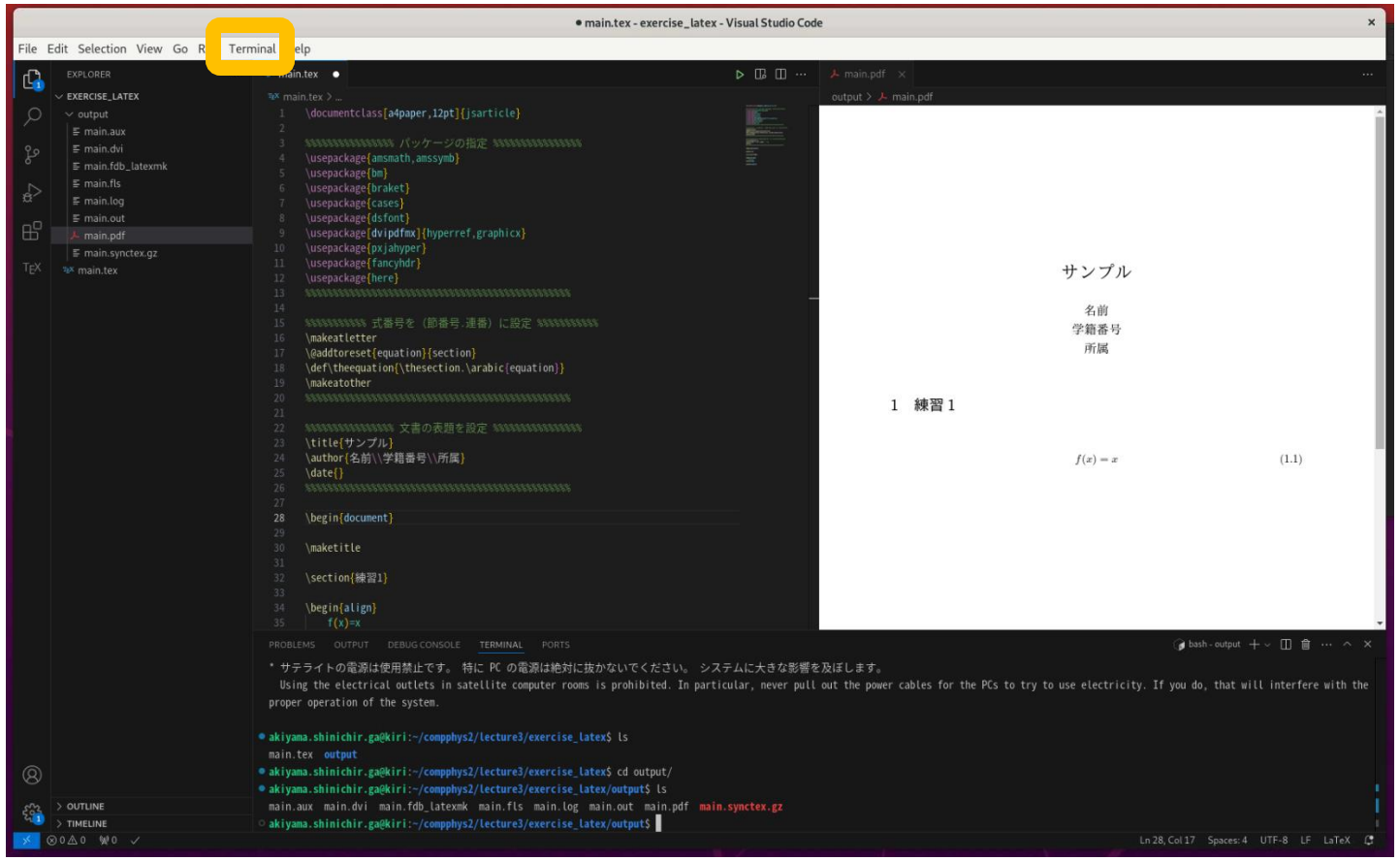
VS codeを使ってみよう 2/3

- 左のExplorerからmain.texを選択する
  - texファイルを開いた状態で，Ctrl+Alt+Bを押すとコンパイルされる
  - outputというディレクトリができる（Explorerを見て確認せよ）
  - Ctrl+Alt+Vを押すと右にプレビューが表示される
  - これらのコマンドの代わりに右上のボタンを使うことも可能



VS codeを使ってみよう 3/3

- VS codeからTerminalを開くことができる
  - 左上の「Terminal」→「New Terminal」を押すかCtrl+Shift+`を押す
  - 右図のようになればOK
  - 出力されたpdfファイルは, outputフォルダの中にある
    - VS codeのTerminalから確認してみましょう



これでVS codeの準備は完了

・以上の準備は一回だけやればよく，今後はVS codeを使ってtexファイルの編集だけに注力することができる

・それでは，VS codeを使ってLaTeXによる文書作成を実際に進めていきましょう

本日の演習内容

- LaTeXを使う環境を整える
  - シェルスクリプトの活用
  - VS codeの設定
  - Overleafの利用（時間に余裕があれば）
- LaTeXを使ってみる
  - 数式の記述
  - 図の挿入

以降の演習について

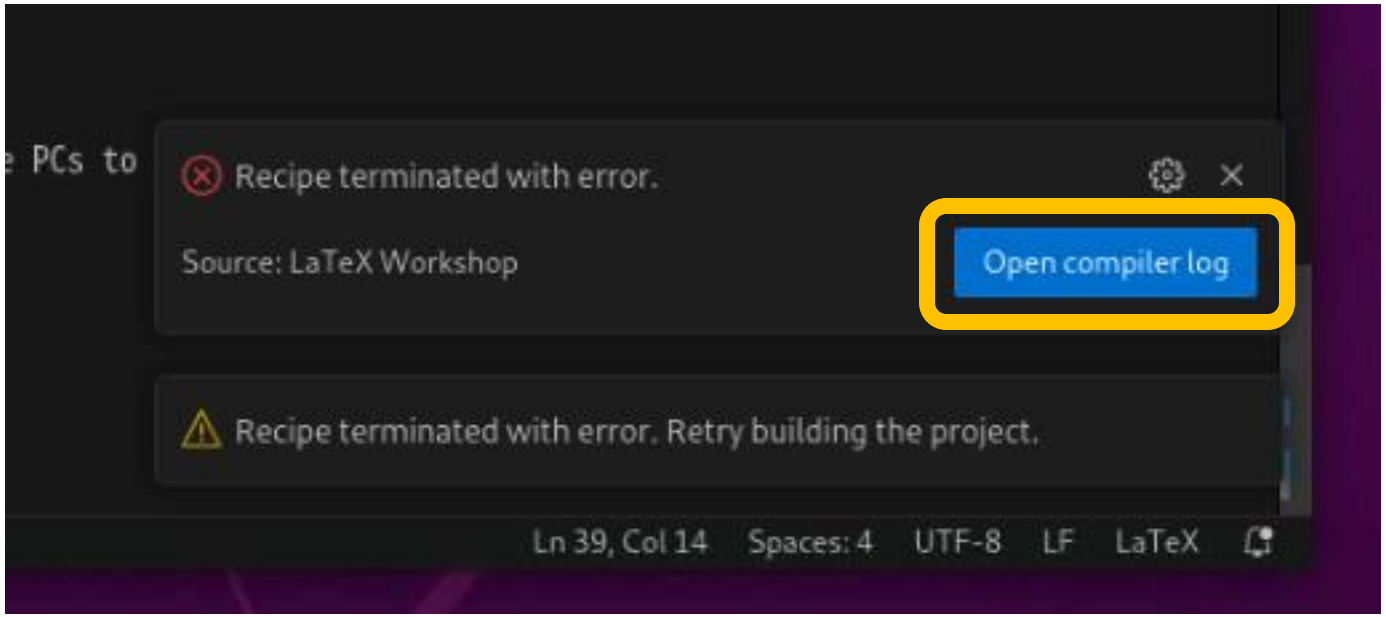
・今開いているVS codeを使っていきます

・texファイルを編集したら，こまめにCtrl+Alt+Bでコンパイルしましょう

・コンパイルエラーになると，それを知らせるウィンドウが右下に現れます

・「Open compiler log」を押して，メッセージを見ましょう

・エラー箇所の特定につながります



文書の表題を設定しよう

- タイトル，名前，学籍番号，所属，日付を入力しましょう
  - ここでは仮に「計算物理学II第3講」としました
  - 日付はハードコーディングせずに，＼todayを使いましょう
  - Ubuntuで日本語入力する方法は ここ を参照

計算物理学 II 第 3 講

秋山進一郎
0000000
計算科学研究センター

2024 年 10 月 17 日

1　練習 1

$$f(x) = x \tag{1.1}$$

数式を入力しよう

・例として，f(x)=xという式が入力してあります

・配布資料「LaTeX入門」を適宜参照し，以下の二つに取り組んでみてください

・式(1.1)の下にf(x)=sinxを出力させましょう

・さらにその下にsinxの原点周りでのTaylor展開を書いてみましょう

1　練習 1

$$f(x) = x \tag{1.1}$$

$$f(x) = \sin x \tag{1.2}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \tag{1.3}$$

図を挿入してみよう 1/2

- 前回gnuplotで作成した図を挿入してみましょう
- 今いるexercise_latexディレクトリの中にfigという名前のディレクトリを作りましょう
  - VS codeで開いているTerminalを使ってみましょう
  - 2行目の“*pdf”は，名前の最後がpdfとなっているファイル全て，という意味
  - これにより，前回作った全ての図がfigディレクトリにコピーされます

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                bash
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture3/exercise_latex$ mkdir fig
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture3/exercise_latex$ cp ../../lecture2/exercise_gnuplot/*pdf ./fig/
akiyama.shinichir.ga@kiri:~/compphys2/lecture3/exercise_latex$
```

図を挿入してみよう 2/2

- texファイル上に新しいsectionを作りましょう
  - ＼section{練習2}などとしましょう
- 「LaTeX入門」の6節を見ながら，先ほどコピーしてきた図を挿入しましょう
  - ＼caption{}に図の説明を記述してみましょう
  - コンパイルして図が表示されましたか？

特殊文字を含む数式を書いてみよう

- texファイル上に新しいsectionを作りましょう
  - ＼section{練習3}などとしましょう
- 「LaTeX入門」を適宜参照しながら，下のような文章とともにSchrödinger方程式を書いてみましょう（öは＼"{o}）

3　練習 3

量子力学で基本となる方程式は，Schrödinger 方程式と呼ばれ，

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi \tag{3.1}$$

で与えられる．ここで，$\hbar$ は

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054572 \times 10^{-34}\mathrm{Js} \tag{3.2}$$

である．

ここまで終わったら

・お疲れ様でした

・時間に余裕のある人は, 以降のページに従い，ブランチを消した後，Overleafも使ってみましょう

作業が終わったら作業用ブランチを消す

- 実際のプログラム開発では, 作業用ブランチで新たに作成したファイル等もGitの管理下に置くが, 今日の講義ではやりません
  - mainブランチに戻る（①）
  - exerciseブランチを削除（②）
  - 自分がいるブランチの確認（③）

```
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture2$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture2$ git branch -d exercise
Deleted branch exercise (was 2bf0644).
akiyama.shinichir.ga@icho01:~/compphys2/lecture2$ git branch
* main
```

①

②

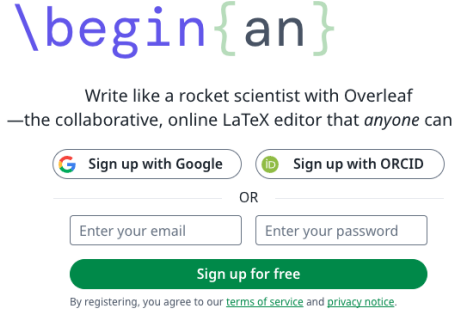
③

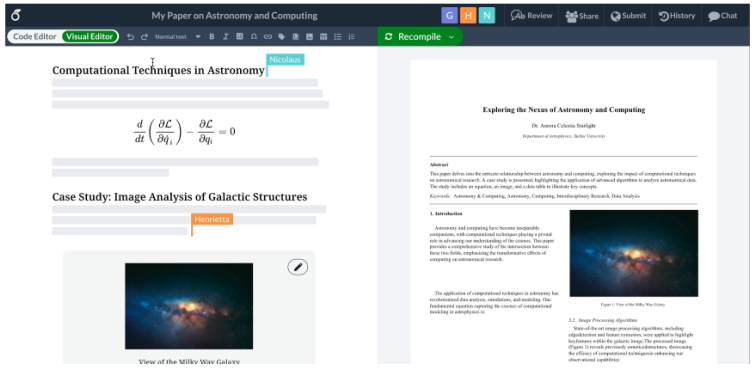
Overleafとは？

- LaTeX専用のオンラインエディタ
  - 環境構築が不要
  - クラウドサービスなので，ネット環境さえあればどこからでも作業可能
  - クラウドサービスなので，<u>自分のパソコンが壊れてもデータは残る</u>
  - Grammarlyが使える
  - 共同編集者を追加できる（無料プランでは1人まで）
  - 無料プランの場合，図の量が増え過ぎるとコンパイルが遅くなるので注意
- 授業時間外ではリモートデスクトップでVS codeを使ってもいいが，素直にブラウザからOverleafを使う方がラクだと思います

Overleafのアカウントを作る

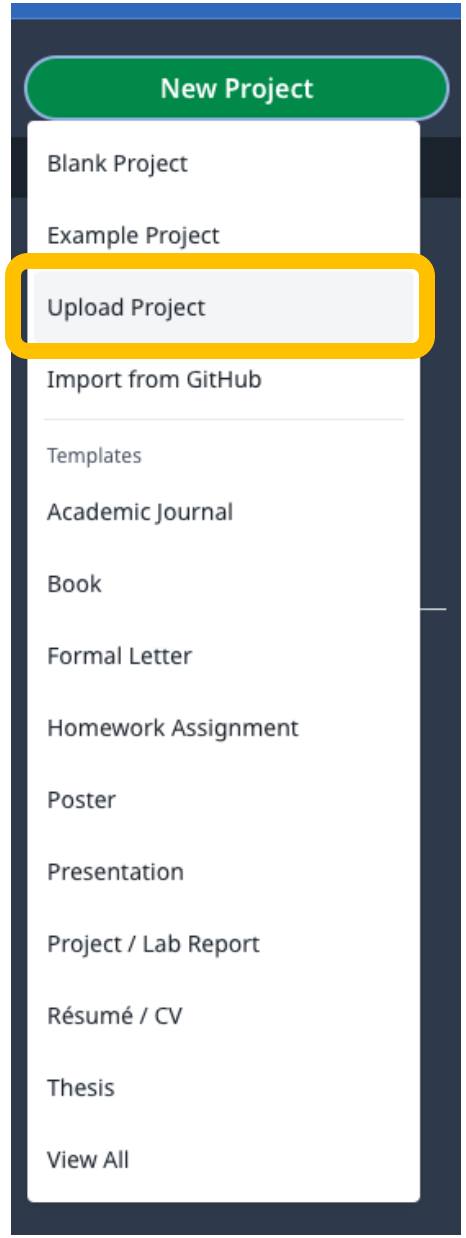
- Overleafにアクセスし，sign upをクリック
  - メイルアドレス，パスワードの登録をする
  - 初めて登録する人は無料プランを選び，登録手続きを進めましょう





OverleafでNew Projectを作る

- OverleafにLog inしたらNew Projectを作ってみよう
  - 作り方は色々あるが，ここではUpload Projectを選ぶ
  - lecture3の中に入っているtemplate_overleaf.zipをアップロード



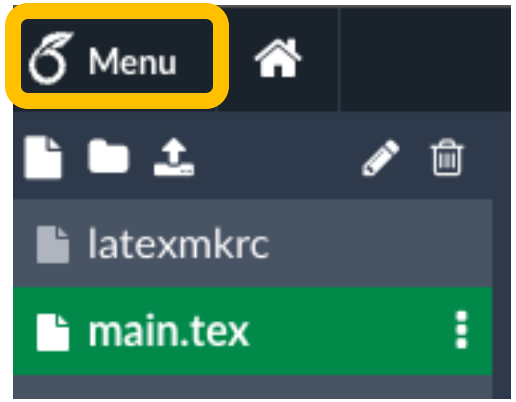
Overleafで日本語を使えるようにする

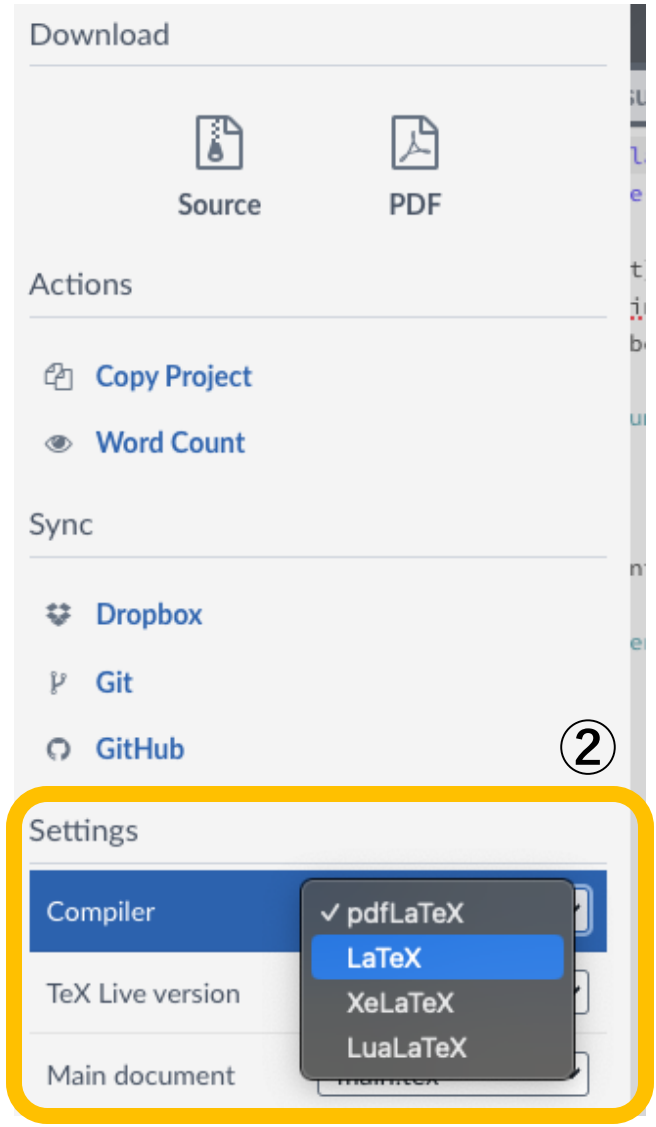
- このままでは日本語が使えない
- 設定の変更手順

  ①左上の「Menu」を押す

  ②「Compiler」を「LaTeX」へ変更
- これで日本語が使える
- 日本語を使うためにはlatexmkrcとcompilerの変更が必要
  - 今回は，こちらで準備したlatexmkrcをtemplate_overleaf.zipに入れておいた
- 日本語を使いたい場合，新しいProjectを作るごとにlatexmkrcとcompilerの変更が必要となる点に注意

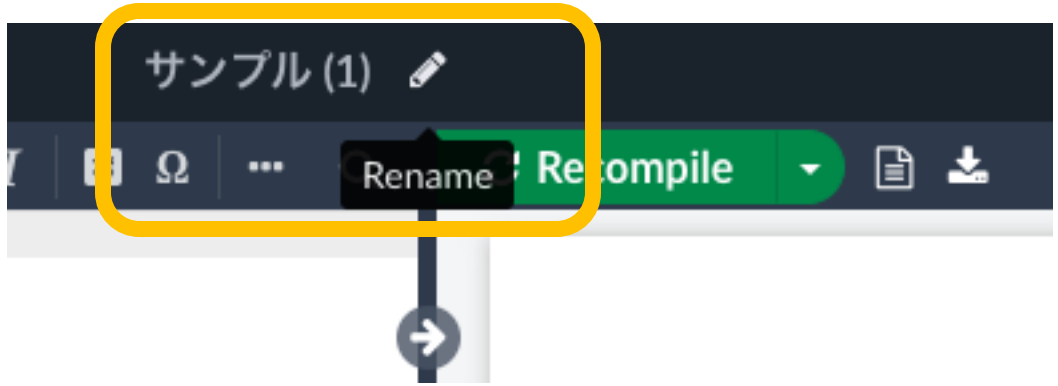
①

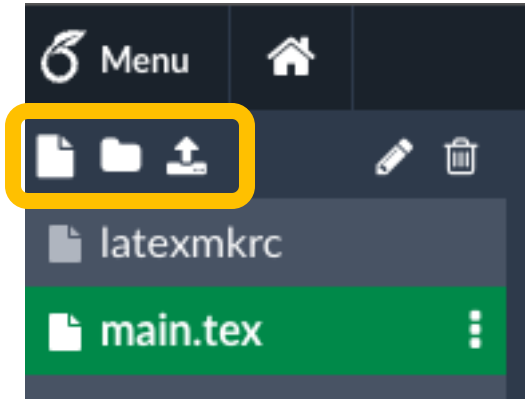




Overleafの使い方

- Ctrl+Sでコンパイルと保存が実行される
- Project名の変更は画面中央上から
- 「Menu」の下のボタンから新規ディレクトリ，ファイルの作成，ファイルのアップロードが可能
- 保存していない状態でブラウザを離れようとすると保存するか聞いてくるのでよく確認すること





参考サイト

・TeX Wiki　latexmk　Visual Studio Code/LaTeX